



Hort automàtic



STEAM

Objectiu de l'experiment : Sistema de reg automàtic, per a un hort urbà.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Projecte de recerca (crèdit de síntesi) – 4rt ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar les necessitats hídriques d'un cultiu. Aquest haurà de tenir en compte diferents factors per a decidir regar. Cal tenir en compte l'ús d'un relé ja que la intensitat que és capaç de subministrar la placa Arduino no serà suficient.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, els sensors de temperatura, llum (LDR) i humitat de sol, faran una lectura. En cas de complir-se les condicions següents es regarà: humitat del sòl < 60, temperatura ambient > 5 °C (evitar gelades) i nivell de llum < 95 (per evitar cremades).

Per regar s'activarà el relé que controla la bomba d'aigua.

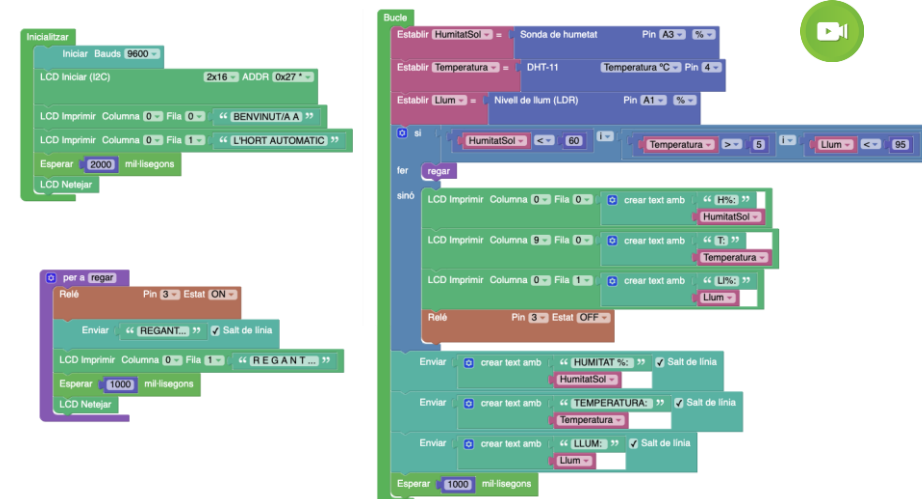
Sensors/Actuadors Interns:

DHT-11 Sensor temperatura (D4), LDR Nivell llum (A1)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

Sonda d'humitat (A3), Relé (D3), LCD(I2C), Bomba d'aigua.

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks per fer la lectura dels diferents paràmetres i ajusta els valors de de "tall" segons l'hort de l'escola.



REPT DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat de l'audiometria al LCD.

